

Modelagem Conceitual

Semana 1 – Introdução e Modelagem Conceitual

Marcos Ricardo Kich

Objetivo do material

Este material apresenta, de forma introdutória, os principais conceitos relacionados à modelagem conceitual de Banco de Dados. O objetivo é apoiar o estudante na compreensão de **como uma situação real pode ser analisada e transformada em uma representação organizada** por meio de **Diagramas Entidade-Relacionamento (DER)**.

Ao longo do texto será utilizado o contexto de uma loja virtual como estudo de caso. A proposta é que o estudante acompanhe gradualmente a identificação de entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades, compreendendo como esses elementos se articulam na construção de um modelo conceitual.

Este material não pretende substituir a prática de modelagem. A aprendizagem se consolida quando o estudante analisa novos cenários, identifica informações relevantes, testa alternativas de representação e justifica as decisões tomadas no modelo.

Como estudar este material

Leia o texto buscando relacionar cada conceito ao exemplo da loja virtual. Sempre que uma figura for apresentada, observe quais elementos da realidade foram transformados em componentes do modelo. Depois, tente imaginar como o mesmo raciocínio poderia ser aplicado a outros sistemas, como aplicativos de entrega, plataformas de streaming ou sistemas financeiros.

1. Introdução

Ao utilizar aplicativos de transporte, plataformas de streaming, redes sociais, sistemas bancários ou lojas virtuais, raramente pensamos sobre como as informações são armazenadas e organizadas. Para o usuário, o sistema aparece por meio de telas, botões, formulários, listas de produtos, históricos de pedidos e mensagens de confirmação. Entretanto, por trás de cada funcionalidade existe uma estrutura responsável por registrar, relacionar e disponibilizar dados de forma eficiente.

Antes que um sistema possa armazenar informações, é necessário compreender quais dados precisam ser registrados, como esses dados se relacionam e quais regras devem ser respeitadas para representar adequadamente a realidade que se deseja modelar. É justamente nesse contexto que surge a Modelagem de Dados.

A modelagem constitui uma das etapas mais importantes do desenvolvimento de um Banco de Dados. Ela permite representar uma realidade de forma simplificada, identificando os elementos relevantes para uma aplicação e organizando essas informações antes da implementação física do sistema.

Neste material será apresentada uma introdução aos principais conceitos relacionados à Modelagem Conceitual de Banco de Dados. O objetivo não é ensinar uma ferramenta específica de modelagem, mas desenvolver a capacidade de analisar situações reais, identificar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades, construindo modelos capazes de servir como base para as etapas posteriores do desenvolvimento de sistemas.

Figura 1 – Bancos de Dados no cotidiano



Figura 1 – Exemplos de aplicações que dependem de bancos de dados.

2. Banco de Dados e o cenário atual

Os dados tornaram-se um dos ativos mais importantes das organizações modernas. Empresas, governos, instituições de ensino e plataformas digitais dependem da capacidade de armazenar e processar informações para apoiar suas operações, prestar serviços e tomar decisões.

Sempre que uma pessoa realiza uma compra em uma loja virtual, publica uma mensagem em uma rede social, consulta o saldo bancário pelo celular ou assiste a um filme em uma plataforma de streaming, novas informações são geradas, armazenadas e recuperadas. Esses dados precisam estar organizados para que possam ser utilizados com segurança e consistência.

Historicamente, os bancos de dados relacionais consolidaram-se como uma das principais tecnologias utilizadas para organizar e gerenciar informações. Desde a década de 1970, o Modelo Relacional tornou-se base para o desenvolvimento de sistemas corporativos em diferentes setores, especialmente por oferecer uma forma estruturada de representar dados e relacionamentos.

Ao longo dos anos surgiram novas abordagens para armazenamento de dados, incluindo bancos orientados a documentos, grafos, chave-valor e outras tecnologias frequentemente agrupadas sob o termo NoSQL. Essas soluções atendem necessidades específicas relacionadas à escalabilidade, flexibilidade estrutural e processamento de grandes volumes de dados.

Apesar dessa evolução, os bancos de dados relacionais continuam sendo amplamente utilizados em sistemas financeiros, acadêmicos, governamentais, industriais e comerciais. Além disso, muitos dos conceitos utilizados pelas tecnologias mais recentes possuem relação direta com princípios de modelagem, organização e análise de dados desenvolvidos no contexto dos bancos relacionais.

Na prática

Estudar bancos de dados relacionais não significa ignorar tecnologias modernas. Significa compreender uma base conceitual ainda muito presente no mercado e necessária para interpretar diferentes formas de armazenamento de dados.

Tipo de tecnologia	Exemplos	Uso comum
--------------------	----------	-----------

Relacional	Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Server	Sistemas corporativos, financeiros, administrativos e transacionais
Orientada a documentos	MongoDB, Firestore, CouchDB	Aplicações com dados flexíveis, documentos JSON e integração Web
Chave-valor	Redis, DynamoDB	Cache, sessões, filas e dados de acesso rápido

2.1 O que é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados?

Um Banco de Dados corresponde ao conjunto organizado de informações armazenadas por uma aplicação. Entretanto, para criar, consultar, atualizar e controlar essas informações, normalmente utilizamos um software especializado chamado Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD.

O SGBD funciona como uma camada intermediária entre as aplicações, os usuários e os dados armazenados. Ele é responsável por gerenciar o acesso às informações, controlar permissões, garantir a integridade dos dados, processar consultas e auxiliar na recuperação em caso de falhas.

Quando uma loja virtual exibe os pedidos de um cliente, por exemplo, a aplicação não acessa os dados de forma desorganizada em arquivos isolados. Ela solicita ao SGBD que recupere as informações necessárias, respeitando as estruturas, regras e restrições definidas no Banco de Dados.

Conceito	Descrição
Banco de Dados	Conjunto organizado de dados relacionados entre si.
SGBD	Software que gerencia o armazenamento, acesso, consulta e atualização dos dados.
Aplicação	Sistema que utiliza o Banco de Dados para atender às necessidades dos usuários.

3. Como nasce um Banco de Dados?

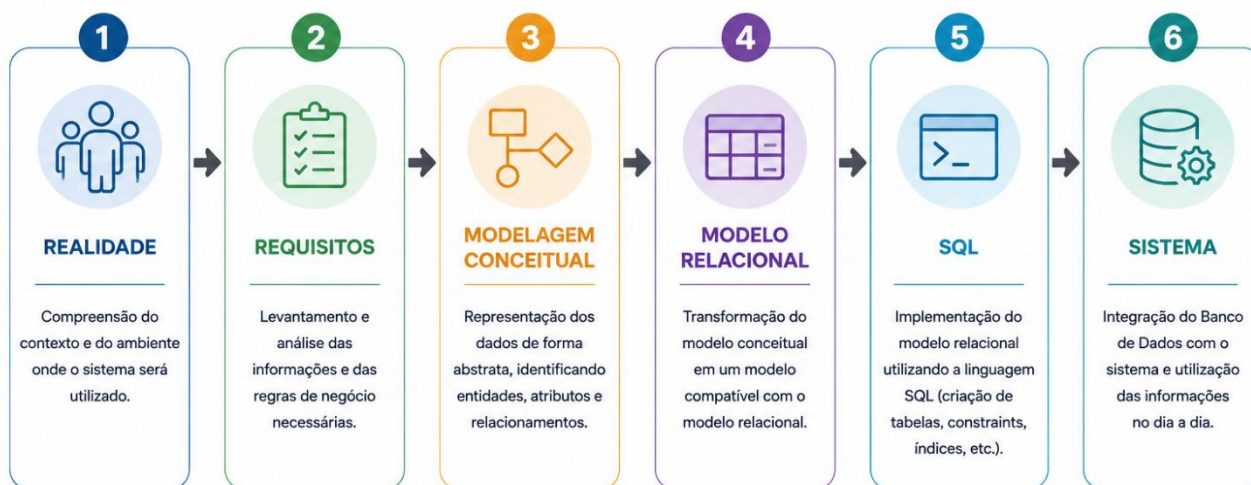
O desenvolvimento de um Banco de Dados não começa pela criação de tabelas ou pela escrita de comandos SQL. Antes de qualquer implementação, é necessário compreender o problema que se deseja resolver e identificar quais informações precisam ser armazenadas.

Esse processo costuma iniciar pelo levantamento de requisitos. Nessa etapa, busca-se compreender a realidade que será apoiada pelo sistema: quais processos existem, quais informações são manipuladas, quais regras precisam ser respeitadas e quais consultas ou operações o sistema deverá permitir.

A partir desse entendimento, inicia-se a modelagem conceitual. Nessa fase, os elementos relevantes da realidade são representados de forma independente de detalhes técnicos, como tipo de dado, linguagem SQL ou características específicas de um SGBD. O foco está na compreensão do problema.

Figura 2 – Etapas do projeto de Banco de Dados

O desenvolvimento de um Banco de Dados segue etapas bem definidas, que garantem organização, qualidade e eficiência ao sistema final.



Cada etapa é essencial e depende da qualidade da etapa anterior. Uma boa modelagem conceitual é a base para um Banco de Dados consistente, eficiente e fácil de manter.

Figura 2 – Etapas simplificadas do desenvolvimento de um Banco de Dados.

Depois da modelagem conceitual, o projeto avança para a modelagem lógica, na qual a representação conceitual é transformada em estruturas compatíveis com o modelo relacional. Em seguida, ocorre a implementação física, quando as tabelas, chaves e restrições são criadas no SGBD por meio de comandos SQL.

Perceba que a modelagem atua como uma ponte entre a realidade observada e a implementação técnica. Sem essa ponte, o risco de criar estruturas inadequadas, redundantes ou difíceis de manter aumenta consideravelmente.

Observe

Um Banco de Dados bem projetado depende de decisões tomadas antes da implementação. A qualidade do modelo conceitual influencia diretamente a clareza do modelo relacional e a consistência da implementação em SQL.

4. Estudo de caso: Loja Virtual

Para tornar os conceitos mais concretos, utilizaremos ao longo deste material um estudo de caso baseado em uma loja virtual.

Imagine uma loja virtual semelhante a grandes marketplaces utilizados atualmente. Nessa plataforma, clientes podem consultar produtos, realizar pedidos e acompanhar suas compras. Embora a experiência do usuário pareça simples, diversas informações precisam ser armazenadas e organizadas adequadamente para que o sistema funcione.

Antes de iniciar a modelagem, podemos formular algumas perguntas orientadoras: quem realiza as compras? Quais produtos são vendidos? Como os pedidos são registrados? Como identificar cada cliente? Como relacionar produtos e pedidos?

Figura 3 – Entidades iniciais da Loja Virtual

Ao analisar o contexto da loja virtual, identificamos três elementos principais que serão representados no nosso modelo conceitual. Essas entidades são o ponto de partida para a construção do Banco de Dados.



Figura 3 – Entidades iniciais identificadas no contexto da loja virtual.

Responder a essas perguntas representa o primeiro passo do processo de modelagem. Antes de criar tabelas ou escrever comandos SQL, precisamos compreender quais elementos fazem parte da realidade que desejamos representar.

Na prática

Ao realizar uma compra online, o sistema precisa registrar quem comprou, quais produtos foram selecionados, quando o pedido foi realizado e quais informações serão necessárias para acompanhar essa compra posteriormente.

5. O que é Modelagem de Dados?

Modelar significa criar uma representação simplificada de uma realidade. Diversas áreas utilizam modelos para compreender sistemas complexos antes de sua construção. Arquitetos produzem plantas antes da construção de edifícios. Engenheiros elaboram projetos antes da fabricação de equipamentos. Da mesma forma, profissionais da área de tecnologia criam modelos antes da implementação de um Banco de Dados.

A Modelagem de Dados tem como objetivo representar informações de forma organizada, permitindo compreender quais elementos fazem parte do domínio analisado e como esses elementos se relacionam.

Uma característica importante da modelagem é que ela não busca representar toda a realidade. O foco está apenas nos elementos relevantes para o sistema que será desenvolvido. Em uma loja virtual real, por exemplo, existem funcionários, fornecedores, campanhas de marketing, centros de distribuição, transportadoras, formas de pagamento e diversos outros elementos. Entretanto, em um modelo inicial voltado ao registro de pedidos, talvez seja suficiente representar clientes, produtos, pedidos e itens de pedido.

Essa seleção é uma decisão de projeto. Um modelo deve ser suficientemente completo para atender ao problema analisado, mas não deve incluir detalhes desnecessários que dificultem a compreensão inicial.

Benefício da modelagem	Descrição
Compreensão do problema	Ajuda a identificar o que realmente precisa ser representado.
Comunicação	Facilita o diálogo entre usuários, analistas e desenvolvedores.
Redução de erros	Permite identificar inconsistências antes da implementação.
Documentação	Registra decisões importantes sobre a organização dos dados.

6. Elementos fundamentais da Modelagem Conceitual

Uma das técnicas mais utilizadas para modelagem conceitual é o Modelo Entidade-Relacionamento, frequentemente abreviado como Modelo ER. A representação gráfica desse modelo é conhecida como Diagrama Entidade-Relacionamento, ou DER.

O DER permite representar, de forma visual, os principais elementos de uma realidade que serão armazenados em um Banco de Dados. Ele não se preocupa inicialmente com detalhes de implementação. Seu objetivo é favorecer a compreensão do domínio do problema.

Os Diagramas Entidade-Relacionamento são construídos a partir de quatro conceitos fundamentais: entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades. Esses conceitos serão apresentados a seguir a partir do estudo de caso da loja virtual.

6.1 Entidades

Ao analisar uma situação real, normalmente encontramos pessoas, objetos, eventos, documentos, locais ou conceitos sobre os quais desejamos armazenar informações. No Modelo Entidade-Relacionamento, esses elementos são chamados de entidades.

Uma entidade representa algo que possui existência relevante dentro do contexto analisado. No exemplo da loja virtual, podemos identificar inicialmente as entidades Cliente, Produto e Pedido. Cada uma delas representa um elemento importante para o funcionamento do sistema.

Um cliente realiza compras. Um produto é disponibilizado para venda. Um pedido registra uma compra efetuada por um cliente. Esses elementos não são apenas palavras do problema; eles representam conjuntos de informações que precisarão ser armazenadas e consultadas pelo sistema.

Elemento da realidade	Entidade no modelo
Pessoa que compra na loja virtual	Cliente
Item disponível para venda	Produto

Compra realizada por um cliente	Pedido
Produto específico incluído em um pedido	ItemPedido

Atenção

Nem todo substantivo encontrado em uma descrição deve necessariamente virar entidade. A decisão depende da relevância daquele elemento para o sistema e da necessidade de armazenar informações sobre ele.

6.2 Atributos

Depois de identificar as entidades, precisamos definir quais informações serão armazenadas sobre cada uma delas. Essas informações são chamadas de atributos.

Os atributos representam características ou propriedades associadas a uma entidade. No caso da entidade Cliente, por exemplo, podemos desejar armazenar CPF, nome, e-mail e telefone. No caso da entidade Produto, podemos armazenar código, nome, descrição, preço e quantidade em estoque.

Figura 4 – Entidade Cliente e seus atributos

A entidade Cliente representa as pessoas que realizam compras na loja virtual. Abaixo estão alguns dos principais atributos que descrevem essa entidade.



Figura 4 – Exemplo de entidade Cliente com alguns atributos.

A escolha dos atributos deve estar relacionada às necessidades do sistema. Se uma informação nunca será utilizada, talvez ela não precise ser armazenada naquele momento. Por outro lado, se uma informação é necessária para identificar, consultar ou processar dados, ela provavelmente deve fazer parte do modelo.

Entidade	Possíveis atributos
Cliente	CPF, nome, e-mail, telefone
Produto	Código, nome, preço, quantidade em estoque
Pedido	Número do pedido, data do pedido, status
ItemPedido	Quantidade, preço praticado no momento da compra

6.3 Identificadores

Em muitas situações é necessário identificar de forma única cada ocorrência de uma entidade. Imagine uma loja virtual com milhares de clientes cadastrados. Diversos clientes podem possuir o mesmo nome. Entretanto, não devem existir dois clientes representados pelo mesmo CPF no cadastro.

Da mesma forma, produtos podem ter nomes semelhantes, mas cada produto deve possuir um código que permita diferenciá-lo dos demais. **Esse atributo capaz de identificar unicamente cada ocorrência da entidade é chamado, no modelo conceitual, de atributo identificador.**

Os identificadores desempenharão papel fundamental quando o modelo conceitual for transformado em **modelo relacional**. Nessa etapa, eles normalmente darão origem às **chaves primárias das tabelas**.

Exemplo

Na entidade Cliente, o CPF pode ser utilizado como identificador. Na entidade Produto, o código do produto pode exercer esse papel. Na entidade Pedido, o número do pedido pode identificar cada compra realizada.

6.4 Relacionamentos

As entidades não existem de forma isolada. Em um sistema real, os elementos normalmente estão associados entre si. No Modelo Entidade-Relacionamento, essas associações são chamadas de relacionamentos.

No contexto da loja virtual, podemos observar alguns relacionamentos importantes. Um cliente realiza pedidos. Um pedido possui itens. Cada item de pedido referencia um produto. Esses relacionamentos indicam como as entidades se conectam dentro da realidade analisada.

Figura 5 – Relacionamento Cliente realiza Pedido

Relacionamentos representam associações entre entidades.
Neste exemplo, um cliente realiza pedidos na loja virtual.



Figura 5 – Exemplo de relacionamento entre Cliente e Pedido.

Uma boa prática consiste em nomear relacionamentos com verbos ou expressões verbais que facilitem a leitura do modelo. Por exemplo: Cliente realiza Pedido. Pedido possui ItemPedido. ItemPedido referencia Produto.

Entidade	Relacionamento	Entidade
Cliente	realiza	Pedido
Pedido	possui	ItemPedido
ItemPedido	referencia	Produto

6.5 Cardinalidades

Depois de identificar entidades, atributos e relacionamentos, ainda precisamos responder a uma questão fundamental: **quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a uma ocorrência de outra entidade? Essa característica é chamada de cardinalidade.**

As cardinalidades ajudam a responder perguntas que surgem naturalmente durante a análise de um sistema. Um cliente pode realizar quantos pedidos? Um pedido pode conter quantos produtos? Um produto pode aparecer em quantos pedidos diferentes? Ao responder esse tipo de questão, o analista identifica restrições importantes da realidade que precisam ser representadas no modelo.

Embora diferentes ferramentas de modelagem utilizem notações próprias para representar cardinalidades, o objetivo permanece o mesmo: indicar como as entidades participam dos relacionamentos. Mais importante do que memorizar símbolos específicos é compreender a regra de negócio que está sendo representada.

A **cardinalidade** representa regras do negócio. **Ela descreve como os relacionamentos ocorrem na prática e ajuda a traduzir essas regras para o modelo conceitual. Além disso, influencia diretamente a forma como o modelo será transformado posteriormente em tabelas relacionais.**

Figura 6 – Exemplos de cardinalidades

Cardinalidade indica a quantidade de ocorrências que uma entidade pode se relacionar com outra. Abaixo estão os exemplos mais comuns, utilizando notação de **cardinalidade máxima** para simplificação.



Figura 6 – Exemplos de cardinalidades comuns em modelos conceituais.

Cardinalidade	Interpretação simplificada
1:1	Uma ocorrência associa-se a, no máximo, uma ocorrência da outra entidade.
1:N	Uma ocorrência pode associar-se a várias ocorrências da outra entidade.
N:N	Várias ocorrências podem associar-se a várias ocorrências da outra entidade.

Considere o relacionamento entre Cliente e Pedido. Um cliente pode realizar vários pedidos ao longo do tempo. Por outro lado, cada pedido pertence a um único cliente. Essa regra representa uma cardinalidade do tipo 1:N, ou seja, um para muitos.

Agora considere a relação entre Pedido e Produto. Um pedido pode conter vários produtos. Um mesmo produto pode aparecer em diversos pedidos diferentes. Essa situação caracteriza uma

relação N:N. Em sistemas reais, esse tipo de relação costuma ser representado por uma entidade associativa, como ItemPedido.

Por que usar ItemPedido?

A entidade ItemPedido permite registrar informações específicas de cada produto dentro de um pedido, como quantidade comprada e preço praticado no momento da compra. Isso torna o modelo mais próximo de uma situação real de comércio eletrônico.

7. Construindo o DER da Loja Virtual

Agora que os principais elementos da modelagem conceitual foram apresentados, podemos aplicá-los à construção gradual de um Diagrama Entidade-Relacionamento para a loja virtual.

O processo não deve ser entendido como uma sequência mecânica e definitiva. Na prática, a modelagem envolve análise, revisão e refinamento. Mesmo assim, é possível organizar o raciocínio em alguns passos iniciais.

Figura 7 – Construção gradual do DER

A construção do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) é feita de forma gradual, seguindo etapas que organizam e estruturam as informações do sistema.



Importante: este processo é iterativo e pode exigir ajustes ao longo do desenvolvimento do modelo. A notação utilizada é conceitual e independente da ferramenta escolhida para modelagem.

Figura 7 – Processo simplificado de construção de um DER.

Passo 1 – Identificar entidades

A partir da descrição inicial da loja virtual, identificamos clientes, produtos e pedidos como elementos relevantes. Durante o refinamento do modelo, também identificamos a necessidade de representar os itens de cada pedido.

Passo 2 – Identificar atributos

Para cada entidade, definimos as informações que precisam ser armazenadas. Cliente possui CPF, nome e e-mail. Produto possui código, nome e preço. Pedido possui número e data. ItemPedido possui quantidade e, opcionalmente, o preço praticado no momento da compra.

Passo 3 – Identificar relacionamentos

Após definir entidades e atributos, analisamos como os elementos se conectam. O cliente realiza pedidos. O pedido possui itens. Cada item de pedido referencia um produto.

Passo 4 – Definir cardinalidades

Por fim, definimos as regras de participação. Um cliente pode realizar vários pedidos. Cada pedido pertence a um cliente. Um pedido possui vários itens. Cada item pertence a um pedido. Cada item referencia um produto. Um produto pode aparecer em muitos itens de pedido.

8. DER final da Loja Virtual

A figura a seguir apresenta uma versão simplificada do Diagrama Entidade-Relacionamento construído para a loja virtual. O modelo não representa todos os detalhes possíveis de uma plataforma de comércio eletrônico, mas oferece uma base adequada para compreender os principais conceitos estudados neste material.

Figura 8 – DER simplificado da Loja Virtual

Abaixo está o DER simplificado da Loja Virtual, com as principais entidades, relacionamentos, cardinalidades (máximas) e atributos essenciais.

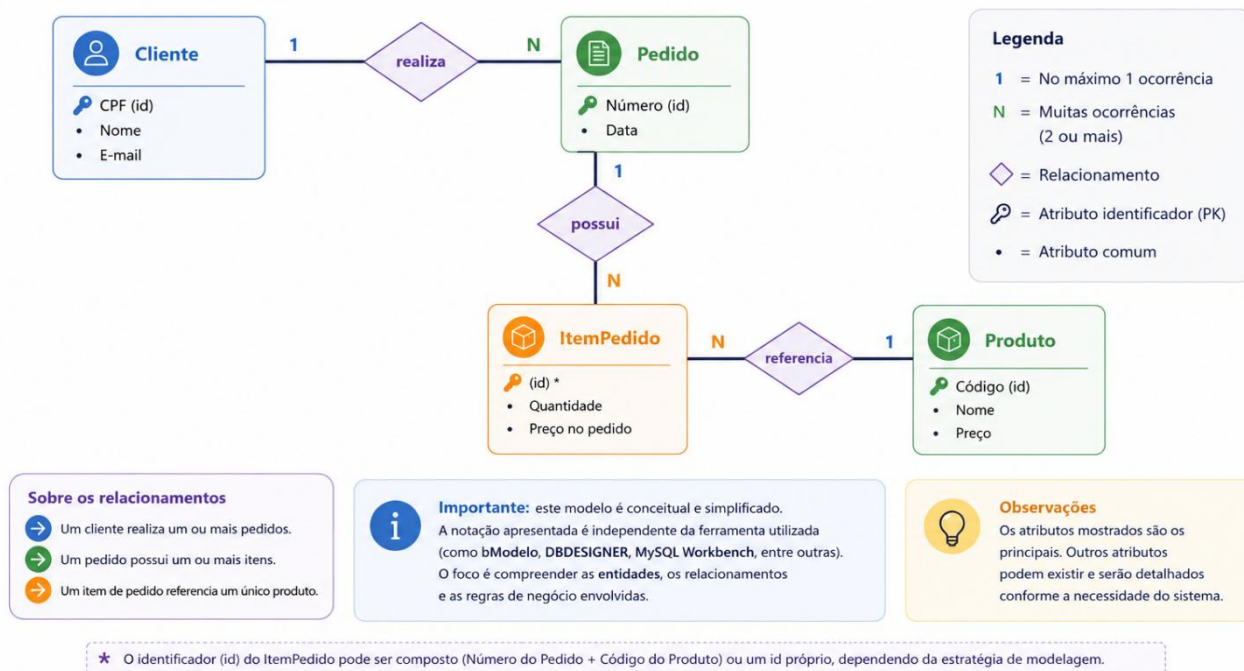


Figura 8 – DER simplificado da Loja Virtual com Cliente, Pedido, ItemPedido e Produto.

Observe que a entidade ItemPedido torna o modelo mais próximo de uma situação real. Em uma compra online, o pedido não contém apenas a informação de que determinado produto foi comprado. Também é necessário registrar quantas unidades foram adquiridas e, em muitos casos, qual era o preço do produto no momento da compra.

Essa decisão de modelagem evita ambiguidades e prepara o modelo para as próximas etapas do projeto. A etapa seguinte do projeto consiste em transformar esse DER em um modelo relacional, dando origem a tabelas, chaves primárias e chaves estrangeiras.

Entidade	Função no modelo
Cliente	Representa a pessoa cadastrada que realiza compras.
Pedido	Representa uma compra realizada por um cliente.
ItemPedido	Representa cada produto incluído em um pedido.
Produto	Representa os itens disponíveis para venda.

9. Da modelagem conceitual ao Banco de Dados

Um dos erros mais comuns entre estudantes iniciantes consiste em tentar implementar diretamente um Banco de Dados sem realizar uma modelagem adequada. Embora isso possa parecer mais rápido inicialmente, a ausência de planejamento frequentemente resulta em estruturas inconsistentes, redundâncias desnecessárias e dificuldades futuras de manutenção.

A modelagem conceitual existe justamente para reduzir esses problemas. Ao representar a realidade antes da implementação, torna-se possível identificar inconsistências, validar regras de negócio e construir soluções mais organizadas.

O DER, entretanto, ainda não é um Banco de Dados implementado. Ele representa uma visão conceitual do problema. Para que um sistema possa efetivamente utilizar esses dados, será necessário transformar essa representação em estruturas compatíveis com um banco de dados relacional.

Figura 9 – Continuidade dos estudos na disciplina

Após a construção do DER conceitual, os estudos seguem para transformar o modelo em uma solução implementada em um sistema de banco de dados.



Importante: cada etapa depende da anterior e contribui para transformar o modelo conceitual em um sistema eficiente, consistente e pronto para uso.

Figura 9 – Continuidade dos estudos a partir da modelagem conceitual.

A partir do modelo conceitual desenvolvido, você avançará para as próximas etapas do projeto de banco de dados, aprendendo a transformá-lo em um modelo relacional, aplicar técnicas de normalização e implementar o banco de dados utilizando SQL.

10. Síntese

Ao longo deste material estudamos os principais conceitos relacionados à modelagem conceitual de Banco de Dados. Inicialmente discutimos a importância dos bancos de dados no contexto atual e o papel dos bancos relacionais dentro do ecossistema de tecnologia da informação. Em seguida, analisamos como nasce um Banco de Dados e por que a modelagem constitui uma etapa fundamental antes da implementação.

Utilizando o contexto de uma loja virtual, identificamos entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades, compreendendo como uma situação real pode ser transformada gradualmente em um modelo capaz de representar informações de forma estruturada.

Mais do que aprender a desenhar diagramas, o objetivo da modelagem é desenvolver a capacidade de compreender problemas, organizar informações e representar regras de negócio de maneira consistente.

Essas competências continuarão sendo utilizadas ao longo de toda a disciplina e servirão de base para as próximas etapas relacionadas ao modelo relacional, à normalização e à implementação de bancos de dados utilizando SQL.

Conceito	Ideia central
Entidade	Elemento relevante da realidade sobre o qual armazenamos informações.
Atributo	Característica ou propriedade associada a uma entidade.
Relacionamento	Associação entre entidades.
Cardinalidade	Regra que indica quantas ocorrências participam de um relacionamento.
DER	Representação conceitual dos dados e de suas relações.

